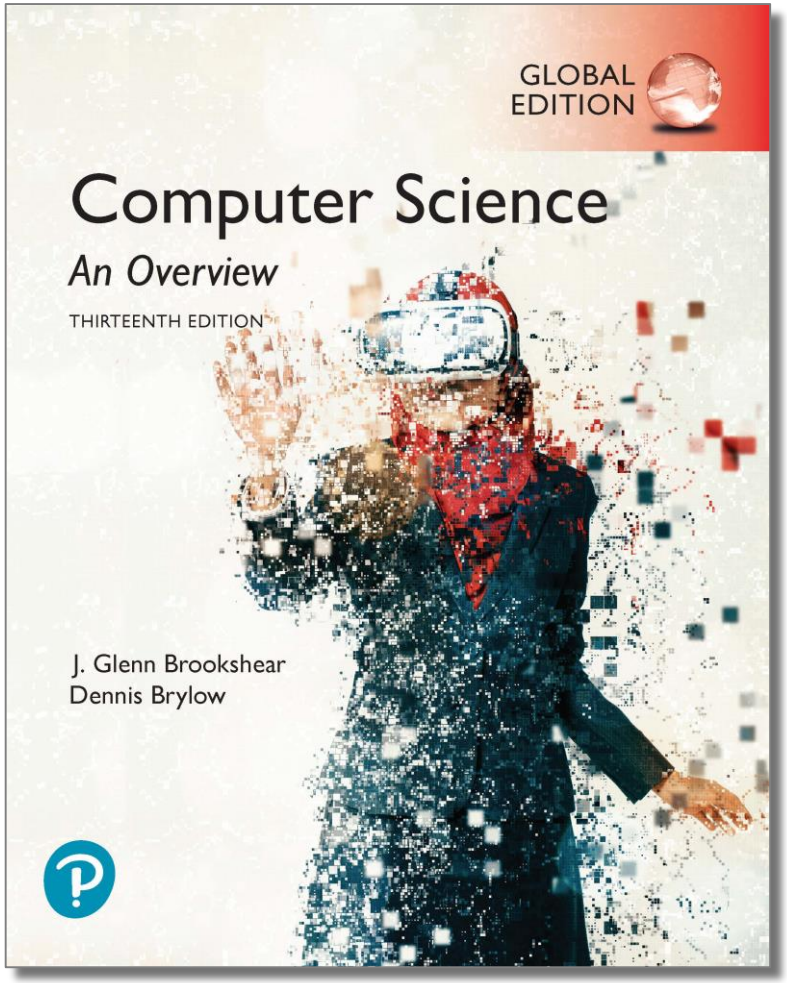
Bilgisayar Bilimine Giriş

13. Baskı, Global Edition



Bölüm 11

Yapay Zeka

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

11.1 Akıllı Makineler

- **Zeki etmenler:** Etmen, içinde bulunduğu ortamdan gelen uyarıcılara cevap veren bir ‘cihaz’dır
  - Sensörler
  - İşletici (actuator)
- Yapay zeka alanındaki araştırmaların çoğu zeki davranış sergileyen etmenlerin oluşturulması alanında yoğunlaşmaktadır.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

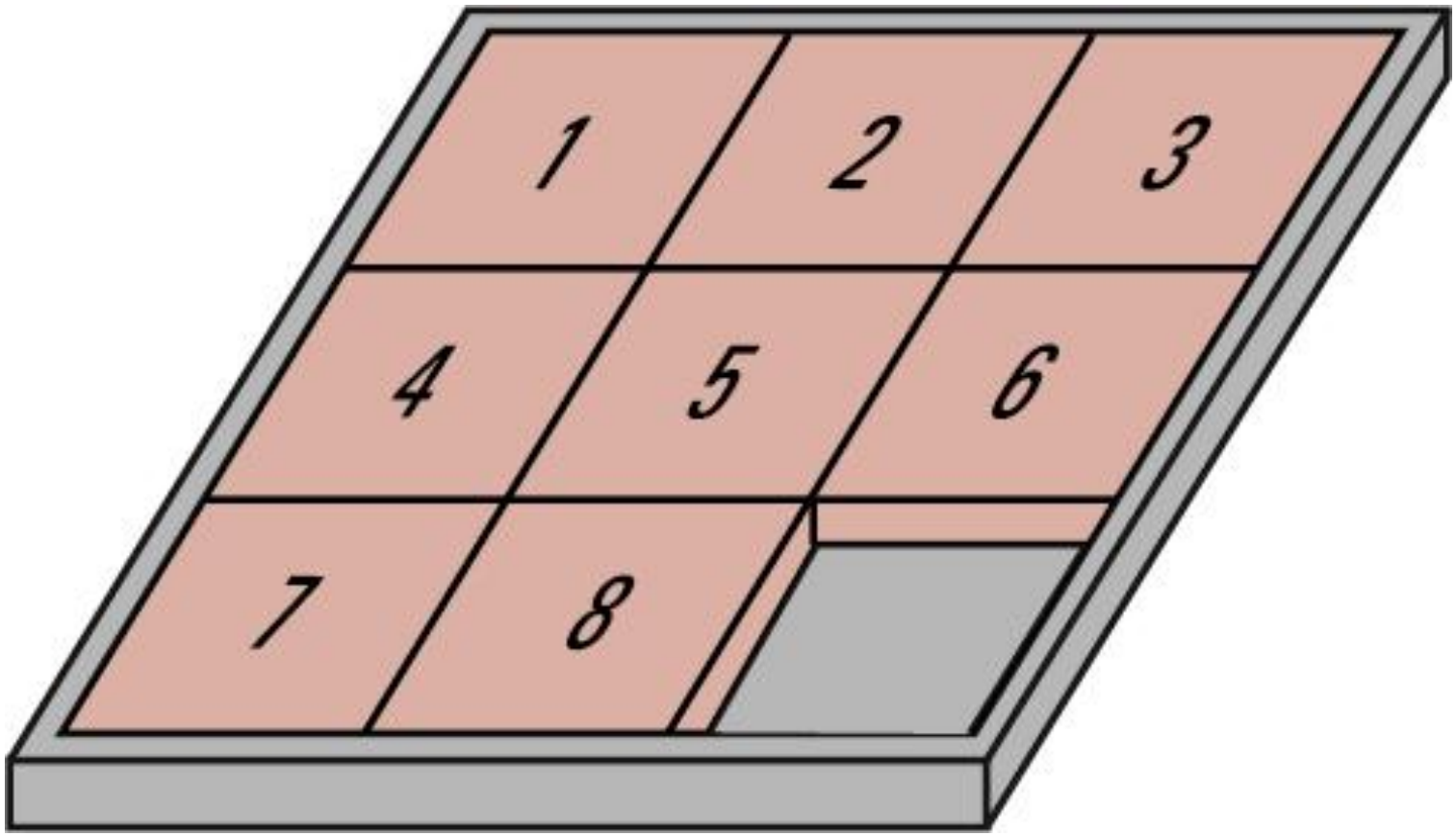
Zeki davranış seviyeleri

- Reflex: Giriş bilgilerine önceden belirlenmiş cevapları verme
- Daha akıllı davranış için daha geniş çevre bilgisi ve şunlar gerekir:
  - Hedef arama
  - Öğrenme

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

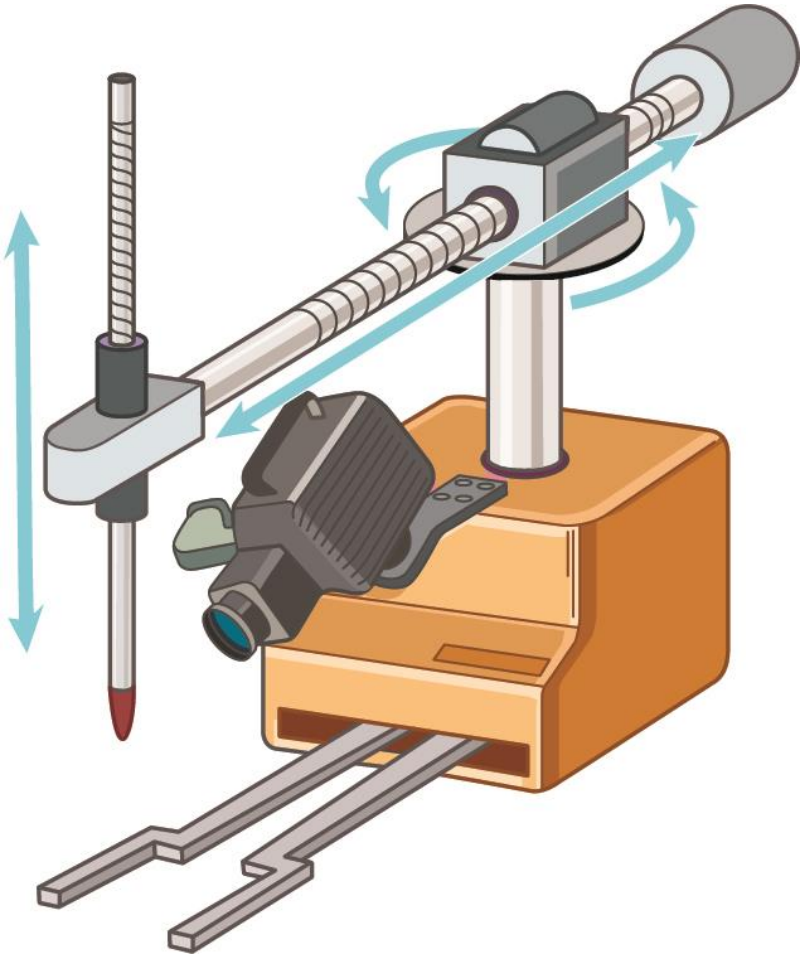
Şekil 11.1 8 parçalı yapbozun yapılmış hali



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 11.2 Yapboz yapma makinesi



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Yapay zeka araştırmasına yaklaşımlar

- Mühendislik
  - Performans odaklı
- Teorik
  - Simülasyon odaklı

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Teorik Yaklaşım: Turing Testi

- Test planı: Bir insan yapay zeka kullanan bir bilgisayarla mesajlaşacak.
- Test: İnsan konuştuğu şeyin insan mı makine mi olduğunu anlayabilecek mi?
- Alan Turing tarafından 1950 yılında önerilmiştir.
- 2000 yılı itibarıyla makinaların 5 dakikalık bir Turing testini %30 olasılıkla geçebileceğini öngörmüştü (Bu tahmin doğru çıkmıştır)

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

11.2 Algı

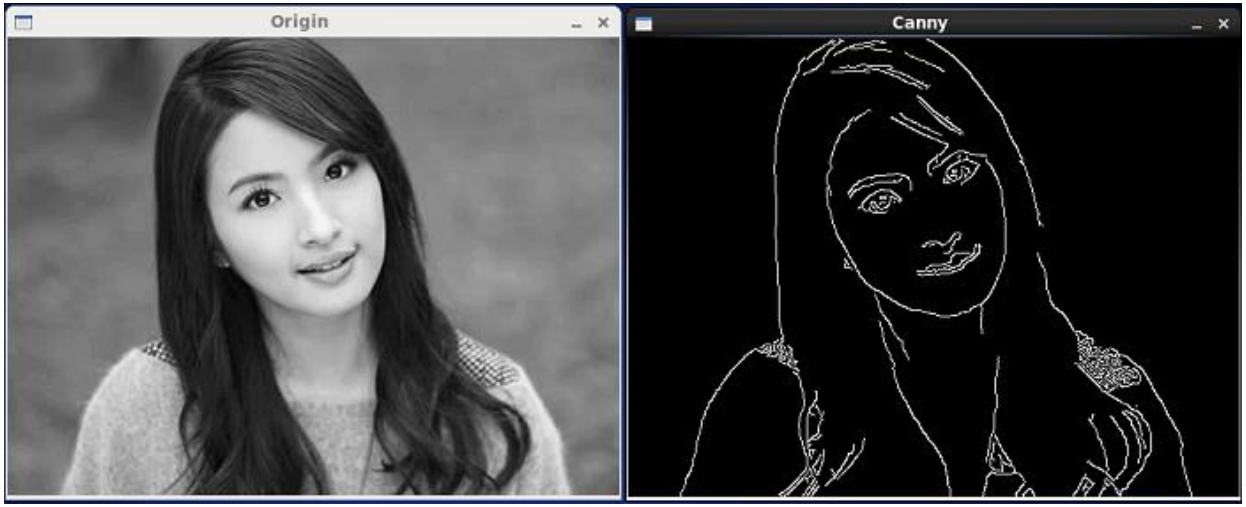
- Etmen, alıcılarına gönderilen bilgiye akıllı bir cevap verebilmek için o bilgiyi anlamalıdır
- Algı, alınan bilgiyi anlama yeteneğidir
  - Görüntü anlama
  - Dili anlama

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Görüntüleri anlama

- Şablon eşleştirme
- Görüntü işleme
  - Kenar Algılama
  - Bölge tespiti



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Dili anlama: Doğal dil işleme

- Sözdizimsel analiz

Mary, John'a bir doğum günü kartı verdi.
(Özne, yüklem, nesne tespiti ve sıralamasının düzgün olma durumunun kontrolü)

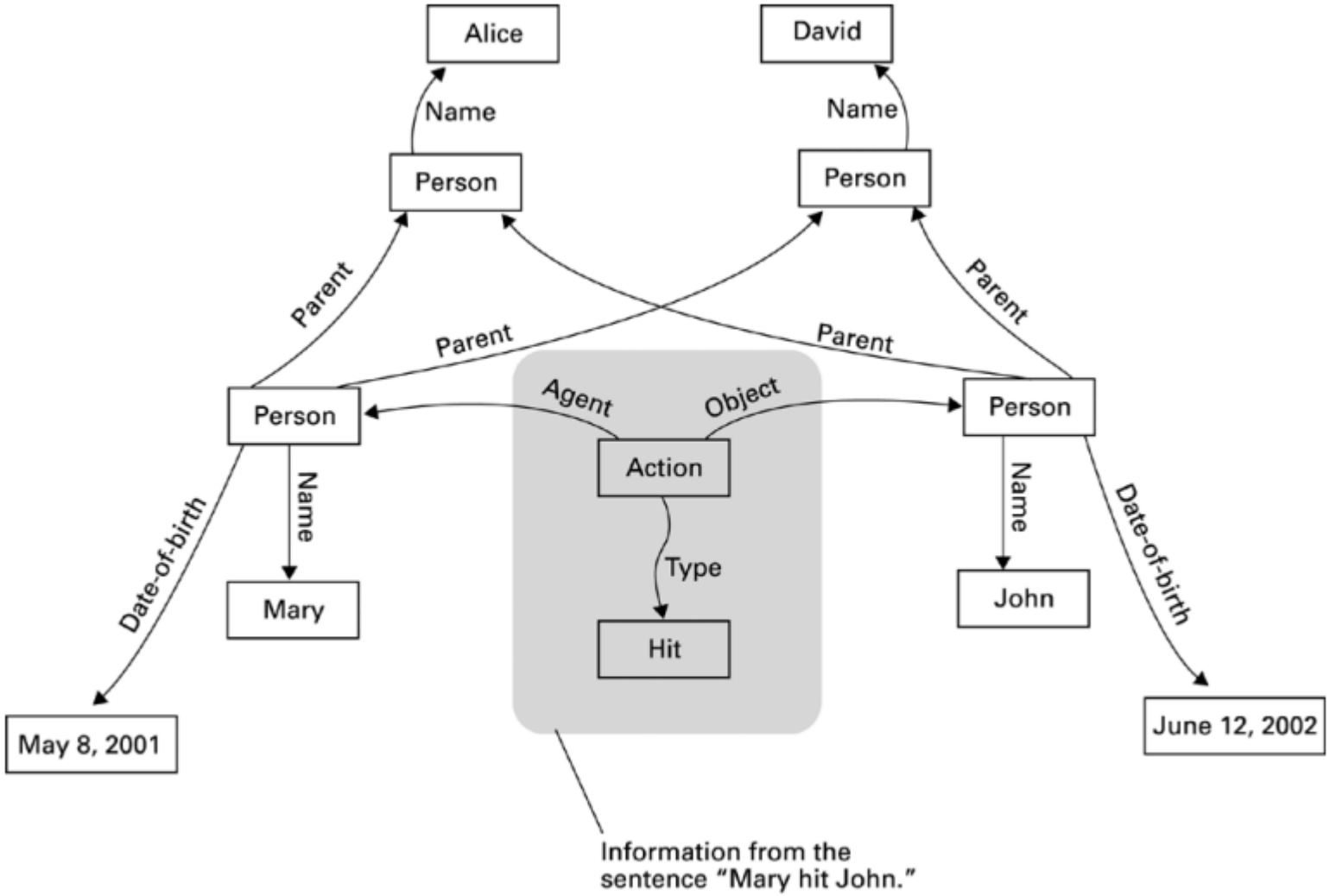
- Anlamsal analiz

John, Mary'den bir doğum günü kartı aldı.
(Önceki cümle ile bu cümlenin aynı anlama geldiğinin tespiti)

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 11.3 Bir Anlamsal ağ



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

11.3 Akıl Yürütme

- Bütün durumları topla
- Kurallar veya Hareketleri belirle
- Denetim Sistemi oluştur bu sayede bir sonraki adımı belirle

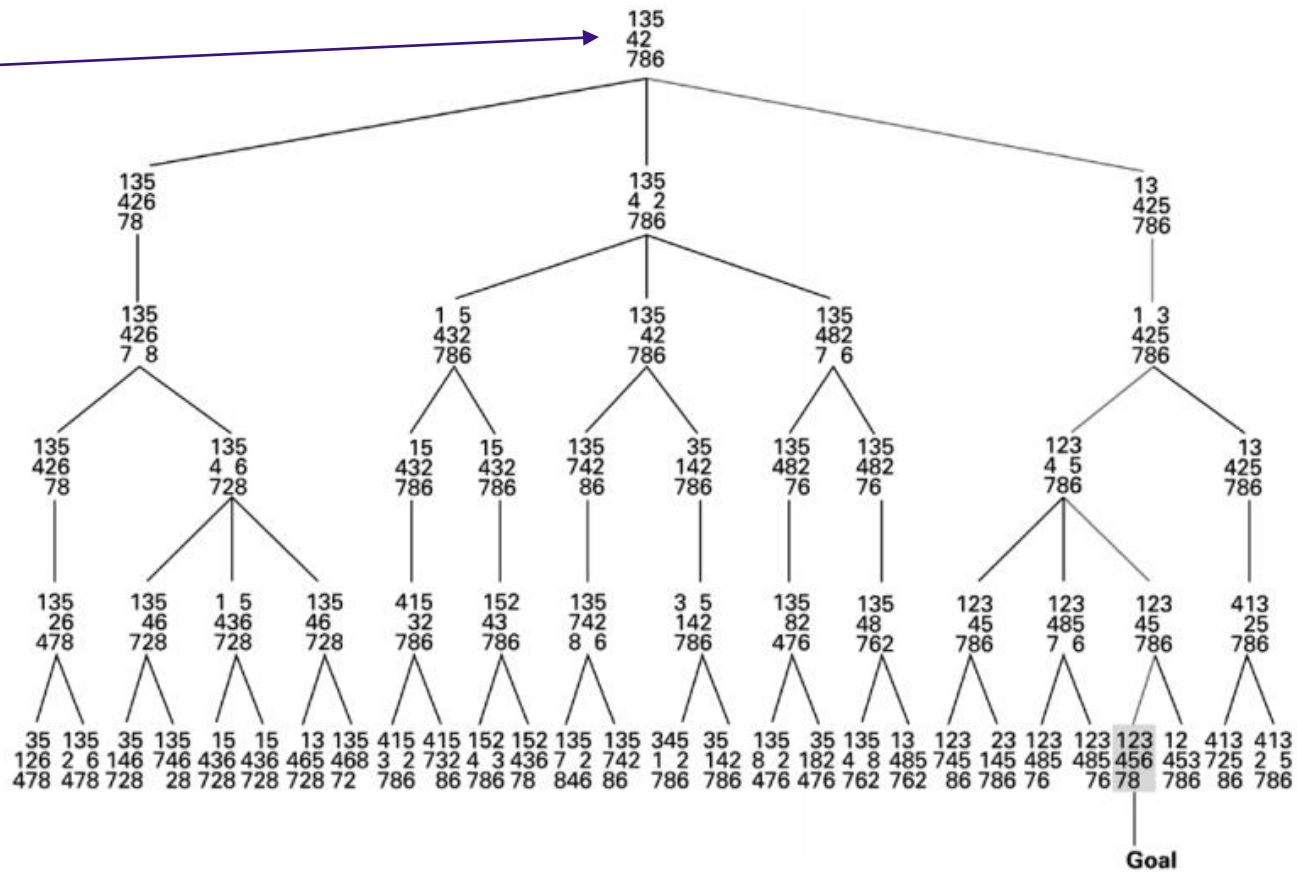
Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Arama Ağaçları

1	3	5
4	2	
7	8	6

Başlangıç durumu



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Öğrenme

- Taklit yoluyla öğrenme
- Denetimli öğrenme
  - Eğitim setleri

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Genetik Algoritmalar

- Rastgele deneysel çözüm havuzları oluşturarak başlar:
  - Her çözüm bir **kromozomdur**
  - Her bir kromozomun bileşeni **gendir**
- Tekrar eden bir biçimde yeni havuzlar oluşturulur
  - Her yeni kromozom önceki havuzdan iki eşin çocuğudur
  - Ebeveyn seçimi olasılıklara dayanır ve şansa bağlıdır
  - Her çocuk ebeveynlerinin genlerinin birleşimidir

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

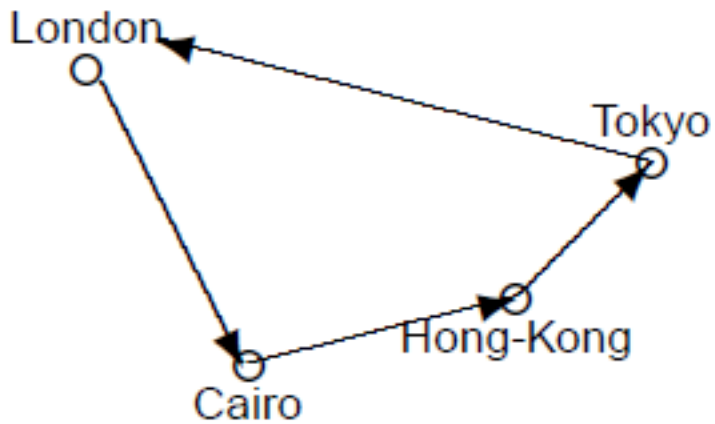
Genetik Kodlama

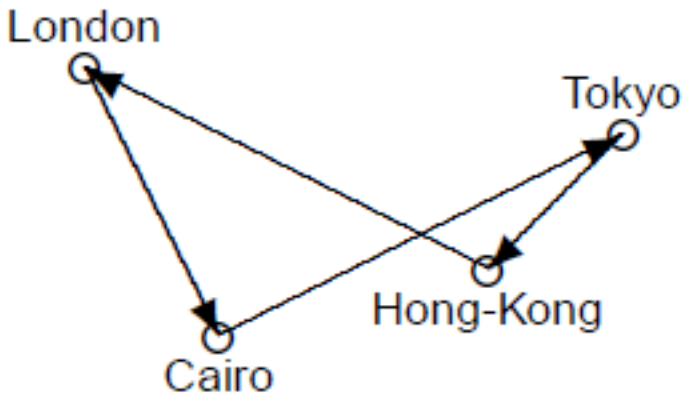
- Kodlama genetik algoritmanın önemli bir aşamasıdır.
- GA uygulamasına başlamadan önce, verilerin uygun şekilde kodlanması gerekir.
- Geliştirilen modelin hızlı ve güvenilir çalışması için bu kodlamanın doğru yapılması gerekir.

Örnek kodlama

- Gezgin satıcı problemi için

  L: London, C: Cairo, H: Hong-Kong, T: Tokyo

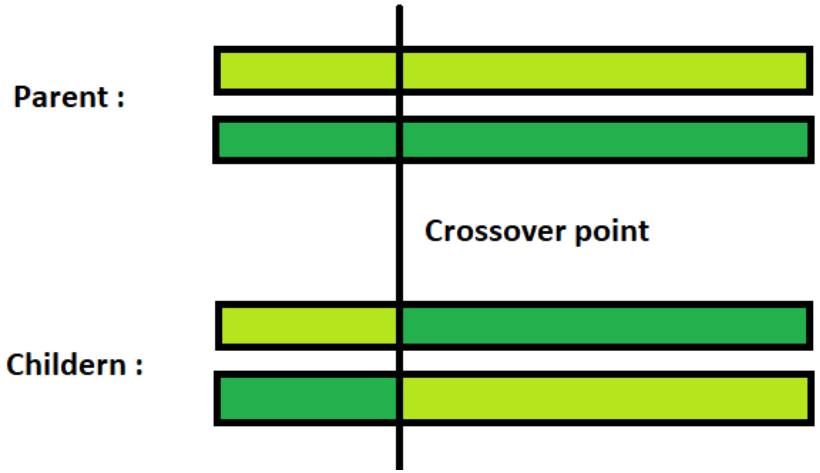




$$x_1 = LCHTL \qquad x_2 = LCTHL$$

Genetik Algoritmalar

Crossover



Chromosome1	11011|00100110110
Chromosome2	11011|11000011110
Offspring1	11011|11000011110
Offspring2	11011|00100110110

Single Point Crossover

Mutation

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

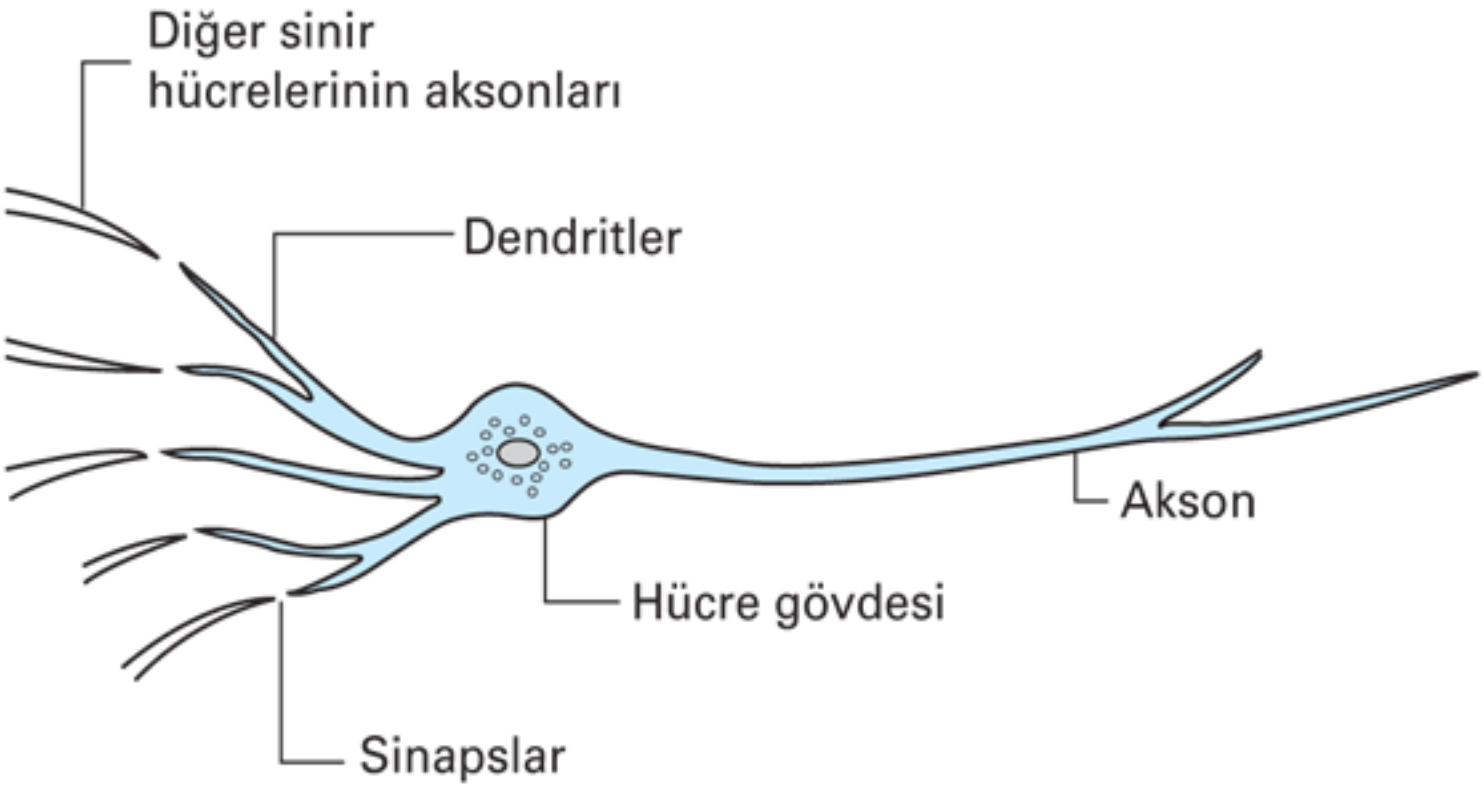
11.5 Yapay Sinir Ağları

- Yapay Nöron
  - Her gelen bilgi ağırlık faktörüyle çarpılır.
  - Eğer ağırlıklı giriş bilgileri toplamı eşik değeri geçerse dönüt 1,değilse 0 olur.
- Ağ, örneklerden gelen bilgilerle(feedback) belirlenir ve programlanır.

Pearson

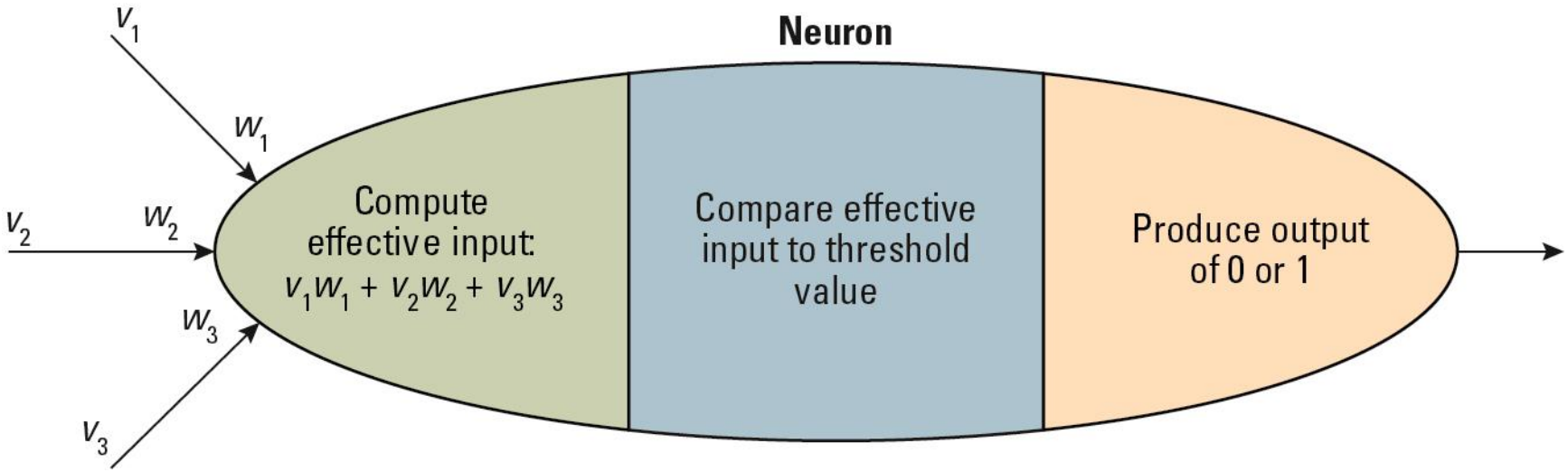
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 11.15 Canlı bir biyolojik sistemdeki bir sinir hücresi



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

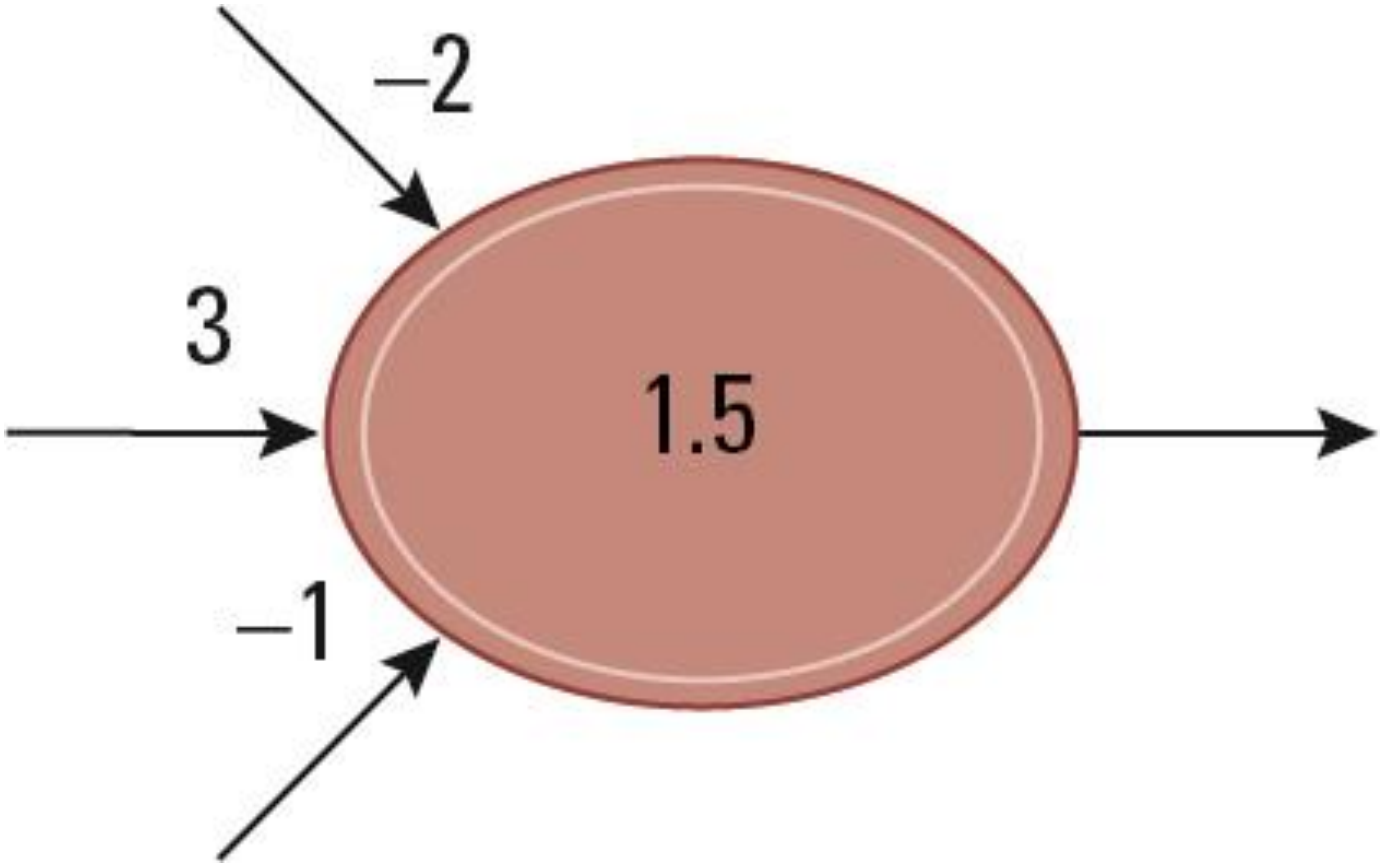
Şekil 11.16 Bir sinir hücresindeki etkinlikler



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

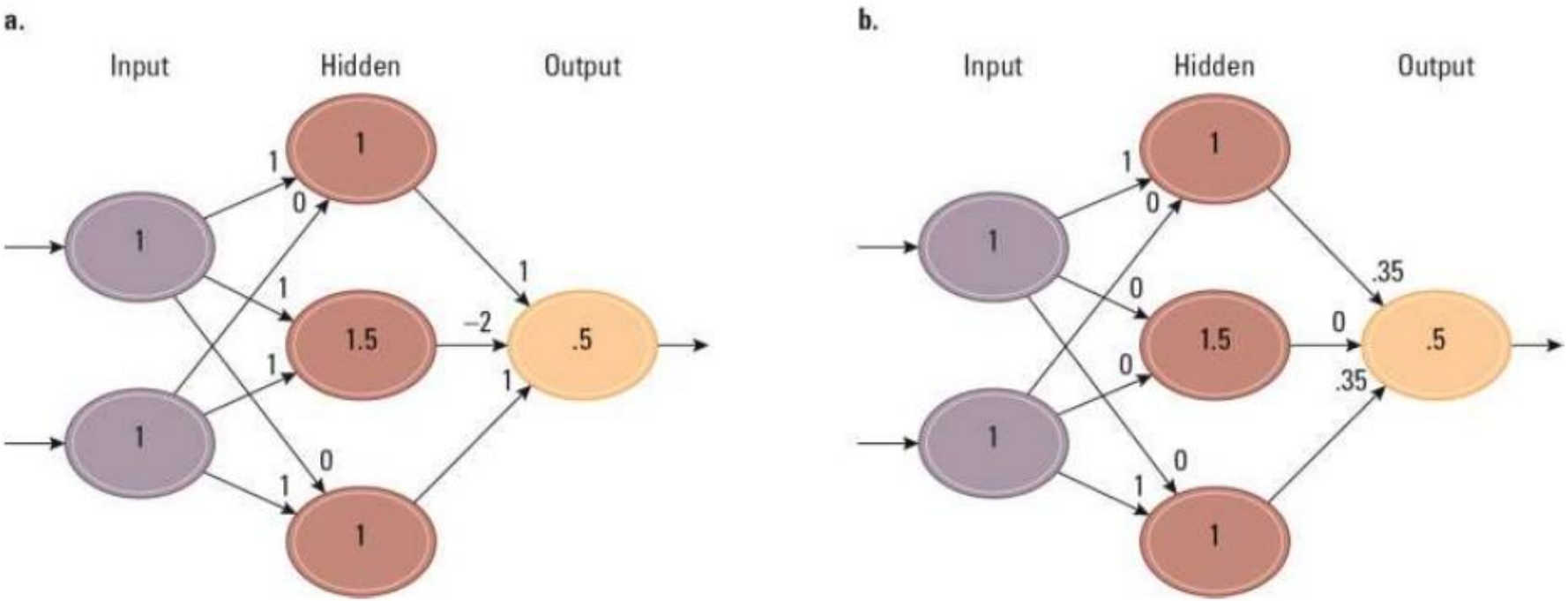
Şekil 11.17 İlişkisel bir belleği gerçekleyen bir yapay sinir ağı



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 11.18 İki farklı şekilde eğitilmiş bir sinir ağı



Pearson

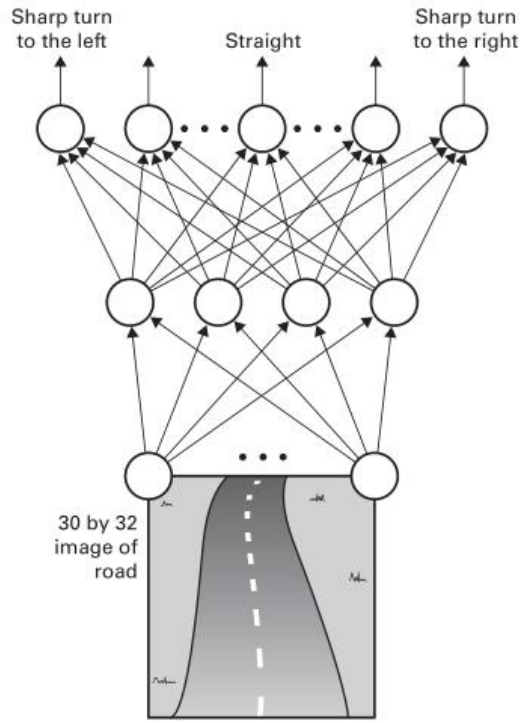
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Yapay Sinir Ağı Uygulaması: Otonom Sürüş

- Karmaşık akıllı davranışları öğrenmek için yapay sinir ağları kullanılabilir. ALVINN, bileşimi şaşırtıcı derecede basit olan bir yapay sinir ağıydı (Şekil 11.19). Girişi, her biri yolun video görüntüsünün bir bölümünü girdi olarak alan ve bulgularını gizli bir katmandaki dört nöronun her birine bildiren 30'a 32 sensör dizisinden elde edildi. Otuz nöron sırasının bir ucundaki nöronlar sola keskin bir dönüşü, diğer ucundaki nöronlar ise sağa keskin bir dönüşü göstermektedir.

- ALVINN, bir insan sürüşünü "izleyerek" eğitildi. Ancak ilginç bir yan konu vardı. ALVINN bu basit tekniği izleyerek direksiyon kullanmayı öğrenmiş olsa da, ALVINN hatalardan nasıl kurtulacağını öğrenmedi.

Figure 11.19 The structure of ALVINN (Autonomous Land Vehicle in a Neural Net)



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.